

LAPORAN PRAKTIKUM KONTROL CERDAS

SCIKIT-LEARN

Nama : Tri Mirosa Dewi

NIM : 234308084

Kelas : TKA – 6C

Akun Github (Tautan) : <https://github.com/trimirosa2003-pixel>

Abstract

Perkembangan teknologi computer vision memungkinkan sistem komputer mengenali gerakan manusia secara otomatis melalui kamera. Pada praktikum ini dilakukan implementasi sistem pengenalan gerakan tangan dan posisi tubuh secara real-time dengan mengintegrasikan library NumPy, OpenCV, Mediapipe, dan Scikit-learn. Sistem bekerja melalui tahapan pengambilan data citra menggunakan webcam, ekstraksi fitur berupa koordinat landmark tubuh dan tangan, pelatihan model klasifikasi menggunakan algoritma Random Forest, serta pengujian performa sistem secara langsung. Hasil percobaan menunjukkan bahwa sistem mampu mendeteksi dan mengklasifikasikan beberapa gerakan dan posisi tubuh, seperti tangan terbuka, tangan tertutup, posisi berdiri, dan posisi duduk dengan respons yang cepat dan kinerja yang cukup stabil. Namun, akurasi sistem masih dipengaruhi oleh faktor lingkungan seperti pencahayaan, posisi kamera, dan variasi gerakan pengguna. Secara keseluruhan, integrasi computer vision dan machine learning klasik terbukti efektif dalam membangun sistem pengenalan gerakan berbasis visual secara real-time.

Kata kunci: computer vision, klasifikasi gerakan, Mediapipe, Random Forest, Scikit-learn.

1. Pendahuluan

Kemajuan teknologi **Computer Vision** sebagai salah satu cabang dari kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*) telah memberikan dampak yang signifikan dalam pengembangan sistem interaksi manusia dan komputer berbasis visual. Salah satu implementasinya adalah teknologi pendeteksian dan pelacakan tangan (*hand tracking*) secara waktu nyata (*real-time*) dengan memanfaatkan kamera. Sistem ini telah banyak diterapkan dalam berbagai bidang, seperti *augmented reality* (AR), *virtual reality* (VR), pengenalan gestur (*gesture recognition*), sistem kendali tanpa sentuhan, hingga media pembelajaran interaktif (Szeliski, 2010).

Scikit-learn (sering disingkat sebagai *sklearn*) merupakan salah satu library *machine learning* yang paling populer dalam bahasa pemrograman Python. Library ini dirancang untuk menyediakan berbagai algoritma

pembelajaran mesin yang efisien dan mudah digunakan untuk keperluan analisis data. Scikit-learn menyediakan metode untuk klasifikasi, regresi, klustering, reduksi dimensi, serta berbagai alat bantu untuk prapemrosesan data dan evaluasi model (Pedregosa et al., 2011).

Keunggulan utama Scikit-learn terletak pada kemudahan penggunaan, dokumentasi yang lengkap, serta konsistensi antarmuka (API) yang memudahkan pengguna dalam membangun dan menguji model machine learning. Selain itu, library ini terintegrasi dengan baik dengan ekosistem Python seperti NumPy dan SciPy, sehingga mendukung pengolahan data numerik secara efisien. Scikit-learn juga menyediakan berbagai metrik evaluasi untuk mengukur performa model, sehingga pengguna dapat membandingkan hasil dari berbagai algoritma secara sistematis.

Meskipun memiliki banyak kelebihan, Scikit-learn juga memiliki beberapa keterbatasan. Library ini tidak secara khusus dirancang untuk *deep learning* skala besar serta tidak menyediakan dukungan GPU secara langsung untuk pelatihan model. Oleh karena itu, untuk kebutuhan pembelajaran mendalam (*deep learning*), biasanya digunakan framework lain seperti TensorFlow atau PyTorch. Namun demikian, untuk kebutuhan analisis data konvensional dan machine learning klasik, Scikit-learn tetap menjadi pilihan yang sangat efektif dan efisien.

Scikit-learn dapat diinstal dengan mudah melalui Python Package Index (PyPI) menggunakan perintah `pip install scikit-learn`, sehingga memudahkan pengguna dalam mengintegrasikannya ke dalam lingkungan pengembangan Python.

2. Tujuan Percobaan:

1. Mengimplementasikan library NumPy, OpenCV, Mediapipe, dan ScikitLearn dalam satu sistem terintegrasi.
2. Melatih model klasifikasi menggunakan algoritma Random Forest untuk mengenali gerakan tangan dan posisi tubuh.
3. Menguji sistem deteksi secara real-time menggunakan webcam.

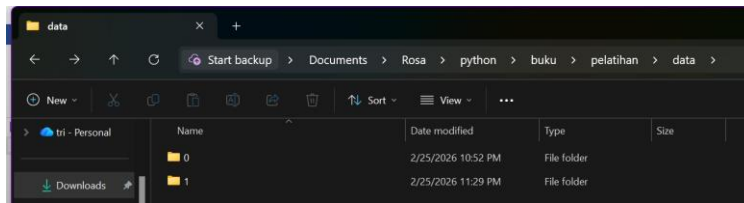
3. Manfaat Percobaan:

1. Mengimplementasikan library NumPy, OpenCV, Mediapipe, dan ScikitLearn dalam satu sistem terintegrasi.

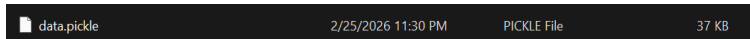
2. Melatih model klasifikasi menggunakan algoritma Random Forest untuk mengenali gerakan tangan dan posisi tubuh.
3. Menguji sistem deteksi secara real-time menggunakan webcam.
4. Mampu melakukan pengambilan dan pengolahan data dari kamera.
5. Dapat mengintegrasikan computer vision dengan model Machine Learning.
6. Meningkatkan keterampilan dalam analisis data dan evaluasi akurasi model.⁴
7. Memberikan gambaran penerapan AI dalam sistem pengenalan gerakan dan monitoring aktivitas.

4. Data Output Hasil Pecobaan:

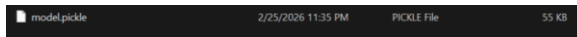
1. Pengumpulan data menggunakan webcam



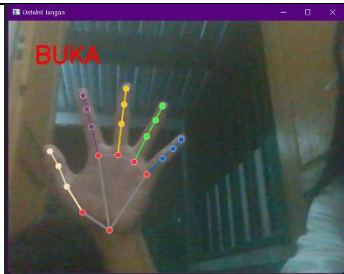
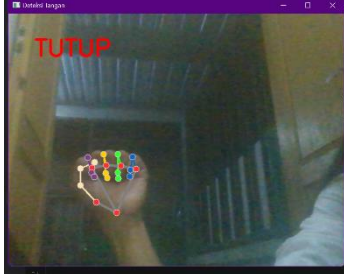
2. Ekstraksi data dari dataset

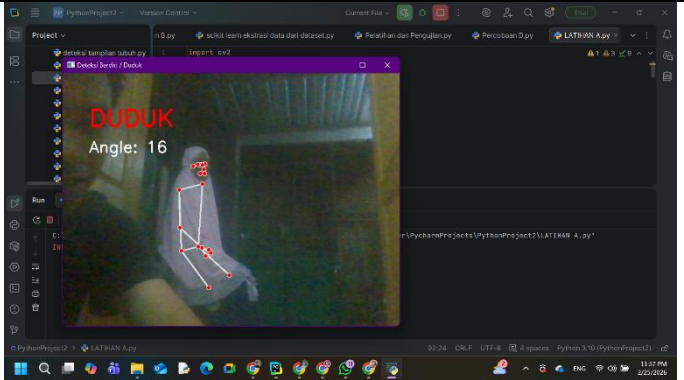


3. Pelatihan dan pengujian



4. Implementasi

No	Variabel	Hasil Pengamatan
1	Deteksi Tangan Terbuka	
2	Deteksi Tangan Tertutup	
3	Deteksi Posisi Berdiri	

4	Deteksi Posisi duduk	
---	----------------------	--

5. Analisa Program

Berdasarkan hasil implementasi sistem computer vision berbasis NumPy, OpenCV, Mediapipe, dan Scikit-learn, sistem berhasil melakukan deteksi serta klasifikasi gerakan tangan dan posisi tubuh secara real-time menggunakan webcam. Tahapan utama sistem meliputi pengambilan data citra, ekstraksi fitur landmark tubuh dan tangan, pelatihan model Random Forest, serta pengujian performa model pada kondisi langsung.

Pada tahap pengumpulan data, kamera mampu menangkap citra dengan stabil dan Mediapipe berhasil mengekstraksi koordinat landmark tangan maupun tubuh secara konsisten. Data koordinat tersebut kemudian digunakan sebagai fitur input model klasifikasi. Hal ini menunjukkan bahwa kombinasi computer vision dan machine learning mampu membentuk pipeline pengolahan data visual yang terstruktur.

Hasil pelatihan menggunakan algoritma Random Forest menunjukkan bahwa model dapat membedakan beberapa kelas gerakan dan posisi tubuh, seperti tangan terbuka, tangan tertutup, posisi berdiri, dan posisi duduk. Random Forest dipilih karena kemampuannya menangani data non-linear dan ketahanannya terhadap overfitting, terutama pada dataset dengan jumlah fitur yang cukup banyak seperti koordinat landmark.

Pada tahap pengujian real-time, sistem mampu memberikan prediksi secara langsung dengan waktu respons yang cepat. Hal ini menunjukkan bahwa model cukup ringan untuk diimplementasikan pada aplikasi berbasis webcam tanpa membutuhkan komputasi tinggi. Namun, performa deteksi masih dipengaruhi oleh beberapa faktor eksternal, antara lain:

1. Pencahayaan lingkungan yang tidak stabil dapat mempengaruhi akurasi deteksi landmark.
2. Posisi kamera dan jarak objek terhadap kamera mempengaruhi kejelasan fitur yang ditangkap.
3. Variasi gerakan pengguna dapat menyebabkan perubahan distribusi data dibanding data latih.

Secara keseluruhan, integrasi antara OpenCV sebagai pengolah citra, Mediapipe sebagai ekstraktor fitur, dan Scikit-learn sebagai model klasifikasi terbukti efektif dalam membangun sistem pengenalan gerakan berbasis machine learning klasik. Sistem yang dikembangkan telah memenuhi tujuan praktikum, yaitu membangun sistem klasifikasi gerakan berbasis computer vision dan menguji performanya secara real-time.

6. Kesimpulan

Berdasarkan hasil praktikum, sistem yang mengintegrasikan NumPy, OpenCV, Mediapipe, dan Scikit-learn berhasil membangun pipeline computer vision untuk mendeteksi serta mengklasifikasikan gerakan tangan dan posisi tubuh secara real-time menggunakan webcam. Model Random Forest mampu mengenali kelas gerakan seperti tangan terbuka, tangan tertutup, posisi berdiri, dan posisi duduk dengan respons cepat serta kinerja yang cukup stabil. Implementasi ini menunjukkan bahwa metode machine learning klasik berbasis fitur landmark efektif digunakan untuk sistem pengenalan gerakan berbasis visual.

Temuan utama:

1. Sistem berhasil melakukan ekstraksi fitur landmark tubuh dan tangan secara real-time menggunakan kamera.
2. Model Random Forest mampu mengklasifikasikan gerakan dan posisi tubuh dengan performa yang baik.
3. Kinerja sistem dipengaruhi oleh faktor lingkungan seperti pencahayaan, jarak kamera, dan variasi gerakan pengguna.
4. Integrasi computer vision dan machine learning terbukti efektif untuk sistem pengenalan gerakan berbasis webcam.

7. Saran

Berdasarkan hasil percobaan yang sudah dilakukan, sistem yang dibuat sudah berjalan dengan baik, tetapi masih ada beberapa hal yang bisa dikembangkan agar kinerjanya lebih optimal dan aplikasinya lebih luas.

1. Menambah jumlah dan variasi data

Dataset yang lebih banyak dengan variasi posisi, jarak, dan pencahayaan akan membantu meningkatkan akurasi model dan membuat sistem lebih stabil dalam berbagai kondisi.

2. Mencoba algoritma lain sebagai perbandingan

Selain Random Forest, model bisa dibandingkan dengan algoritma lain seperti SVM atau KNN untuk melihat metode mana yang memberikan hasil terbaik.

3. Menambah jenis gerakan yang dikenali

Sistem dapat dikembangkan untuk mengenali lebih banyak gesture atau aktivitas tubuh sehingga penggunaannya menjadi lebih luas.

4. Meningkatkan performa sistem real-time

Optimasi pengolahan data perlu dilakukan agar sistem tetap cepat dan responsif saat digunakan pada berbagai perangkat.

5. Mengembangkan ke aplikasi nyata

Sistem dapat diterapkan pada aplikasi praktis seperti kontrol tanpa sentuhan, sistem keamanan, atau media pembelajaran interaktif.

8. Referensi

Pedregosa, F., Varoquaux, G., Gramfort, A., Michel, V., Thirion, B., Grisel, O.,

Blondel, M., Prettenhofer, P., Weiss, R., Dubourg, V., Vanderplas, J., Passos, A., Cournapeau, D., Brucher, M., Perrot, M., & Duchesnay, É. (2011).

Scikit-learn: Machine Learning in Python. Journal of Machine Learning Research, 12, 2825–2830..